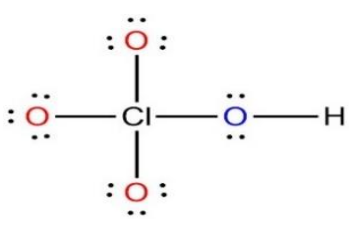


Câu	Đáp án	Điểm
Câu 1 (4,5 điểm)	1.1	
	a. Viết cấu hình electron	
	- X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $4s^2$ và có 8 electron hoá trị → X có phân lớp $3d^6$ Cấu hình electron của X là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$	0,25
	- Y^{2-} có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3s^2 3p^6$ → cấu hình electron của Y là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	0,25
	- R ở chu kỳ 3 và không có electron độc thân có 2 trường hợp + Trường hợp 1: R có lớp ngoài cùng là $3s^2$ → cấu hình electron của R là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	0,25
	+ Trường hợp 2: R có lớp ngoài cùng là $3s^2 3p^6$ → cấu hình electron của R là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	0,25
	* Xác định vị trí:	
	- X ở ô số 26 (vì có $Z = 26$), chu kỳ 4 (vì có 4 lớp e) nhóm VIIB (vì electron cuối cùng điền vào phân lớp d và có 8 e hoá trị).	0,25
	- Y ở ô số 16 (vì có $Z = 16$), chu kỳ 3 (vì có 3 lớp e) nhóm VIA (vì electron cuối cùng điền vào phân lớp p và có 6 e hoá trị).	
	- Trường hợp 1: cấu hình electron của R là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ R ở ô số 12 (vì có $Z = 12$), chu kỳ 3 (vì có 3 lớp e) nhóm IIA (vì electron cuối cùng điền vào phân lớp s và có 2 e hoá trị).	0,25
	- Trường hợp 2: cấu hình electron của R là: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ R ở ô số 18 (vì có $Z = 18$), chu kỳ 3 (vì có 3 lớp e) nhóm VIIIA (vì electron cuối cùng điền vào phân lớp p và có 8 e hoá trị).	0,25
b.		
- X là kim loại vì X có 2 electron lớp ngoài cùng		0,125
- Y là phi kim vì Y có 6 electron lớp ngoài cùng		x4 =

	- TH1: R là kim loại vì X có 2 electron lớp ngoài cùng - TH2: R là khí hiếm vì R có 8 electron lớp ngoài cùng c. Viết cấu hình electron của ion X^{2+} và X^{3+}. - Cấu hình e của X^{2+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$ - Cấu hình e của X^{3+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ - Ion X^{3+} bền hơn ion X^{2+} - Giải thích: ion X^{3+} có cấu hình electron ở phân lớp 3d bán bão hoà nên bền hơn cấu hình chưa bão hoà của Fe^{2+}.	0,5
	1.2 Gọi % đồng vị của ^{13}C là a Ta có: $13a + (1-a)12 = 12,011 \rightarrow a = 0,011 = 1,1\%$ $\rightarrow \%^{12}C = 100 - 1,1 = 98,9\%$ Vậy % ^{13}C trong $C_3H_8O_2$ là $\%C = \frac{13 \times 3 \times 1,1\%}{3 \times 12,011 + 8 \times 1 + 16 \times 2} = 0,564\%$	0,25 0,25
	1.3 a. Ba nguyên tố trên đều thuộc chu kỳ 3, thứ tự điện tích tăng dần từ: magnesium (Z= 12) aluminium (Z = 13) và silicon (Z = 14) - Trong 1 chu kỳ, bán kính nguyên tử giảm dần $\rightarrow$ Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về bán kính nguyên tử của các nguyên tố hóa học trong almelec: $Si < Al < Mg$ b. Trong 1 chu kỳ, độ âm điện tăng dần $\rightarrow$ thứ tự giảm dần về độ âm điện của các nguyên tố hóa học có trong almelec: $Si > Al > Mg$ c. Phương trình minh họa cho tính chất lưỡng tính của Al_2O_3 và $Al(OH)_3$. - $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$ $Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$ - $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$ $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O$	0,25 0,25 0,25

Câu 2 (4 điểm)	2.1 TH₁ : R thuộc nhóm IA → Hidroxit: ROH $\%R = \frac{R}{R+17} \times 100\% = 35,323\% \Rightarrow R = 9,284 \text{ g/mol (loại)}$ TH₂ : R thuộc nhóm VIIA → Hidroxit: HRO₄ $\%R = \frac{R}{R+65} \times 100\% = 35,323\% \Rightarrow R = 35,5 \text{ g/mol (Nhận)}$ ⇒ R là Chlorine Y là HClO₄ có tính acid nên X có tính base ⇒ X: MOH $\text{MOH} + \text{HClO}_4 \longrightarrow \text{MClO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ $M_{\text{MOH}} = \frac{50 \times 16,8\%}{0,15} = 56 \Rightarrow \text{KOH}$ ⇒ M là potassium b. Công thức lewis của HClO₄  Công thức lewis của KOH: $[\text{K}]^{\oplus} \left[:\ddot{\text{O}}-\text{H} \right]^{\ominus}$	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
	2.2 Vì $Z_X + Z_Y = 23$ nên X và Y là những nguyên tố thuộc chu kì nhỏ. X và Y là 2 nguyên tố thuộc 2 nhóm kế tiếp. → số proton của X và Y hơn kém nhau 1 hoặc 7 hoặc 9. Ta xét từng trường hợp: -Nếu $Z_X - Z_Y = 1 \rightarrow Z_X = 12 \text{ (Mg)}, Z_Y = 11 \text{ (Na)}$. Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này không phản ứng với nhau (loại). -Nếu $Z_X - Z_Y = 7 \rightarrow Z_X = 15 \text{ (P)}, Z_Y = 8 \text{ (O)}$. Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố phản ứng được với nhau (nhận). -Nếu $Z_X - Z_Y = 9 \rightarrow Z_X = 16 \text{ (S)}, Z_Y = 7 \text{ (N)}$. Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này không phản ứng với nhau (loại). Vậy X là P và Y là O.	0,25 0,25 0,25 0,25

	2.3 a. Nguyên tử của nguyên tố S có 6 electron thuộc lớp ngoài cùng vì S thuộc nhóm VI_A - Các electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s ($3s^2$) và p ($3p^6$) c. Công thức của oxide ứng với hoá trị cao nhất của sulfur: SO_3. - Công thức của hydroxide ứng với hoá trị cao nhất của sulfur: H_2SO_4 d. Tính chất của H_2SO_4 loãng: Có tính acid - Làm quỳ tím hoá đỏ - Tác dụng với kim loại đứng trước H VD: - Tác dụng với oxide base VD: - Tác dụng với base VD: - Tác dụng với muối VD: Tính chất của H_2SO_4 đặc: (nêu ít nhất 2 tính chất) - Có tính háo nước VD: - Tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối + SO_2 (S, H_2S) + H_2O VD: <i>(Thiếu 1 tính chất trừ 0,125 điểm)</i>	0,25 0,25 1
Câu 3 (3,5điểm)	3.1 a. $HCl + MnO_2 \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$ $\begin{array}{lcl} 2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e & & \times 1 \\ Mn^{+4} + 2e \longrightarrow Mn^{+2} & & \times 1 \\ \hline \Rightarrow 4HCl + MnO_2 \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 4H_2O \end{array}$ b. $CuFeS_2 + O_2 \longrightarrow Cu_2S + SO_2 + Fe_2O_3$ $\begin{array}{lcl} 2CuFeS_2 \longrightarrow Cu_2S + 3S^{+4} + 2Fe^{+3} + 18e & & \times 2 \\ O_2 + 4e \longrightarrow 2O^{-2} & & \times 9 \\ \hline \Rightarrow 4CuFeS_2 + 9O_2 \longrightarrow 2Cu_2S + 6SO_2 + 2Fe_2O_3 \end{array}$ c. $NaIO_x + SO_2 + H_2O \longrightarrow I_2 + Na_2SO_4 + H_2SO_4$ $\begin{array}{lcl} 2I^{+(2x-1)} + (4x-2)e \longrightarrow I_2 & & \times 1 \\ S^{+4} \longrightarrow S^{+6} + 2e & & \times (2x-1) \\ \hline \Rightarrow 2NaIO_x + (2x-1)SO_2 + (2x-2)H_2O \longrightarrow I_2 + Na_2SO_4 + (2x-2)H_2SO_4 \end{array}$ d. $KClO_4 + C \longrightarrow KCl + CO$ $\begin{array}{lcl} Cl^{+7} + 8e \longrightarrow Cl^{-1} & & \times 1 \\ C^0 \longrightarrow C^{+2} + 2e & & \times 4 \\ \hline \Rightarrow KClO_4 + 4C \longrightarrow KCl + 4CO \end{array}$	0,5 0,5 0,5 0,5

	3.2 a. $\begin{array}{l l} 3x & \overset{-2}{2C} \rightarrow \overset{0}{2C} + 4e \\ 2x & \overset{+6}{2Cr} + 6e \rightarrow \overset{+3}{2Cr} \end{array}$ $3C_2H_5OH + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \xrightarrow{Ag^+} 3CH_3COOH + 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4 + 11H_2O$ b. số mol $K_2Cr_2O_7 = 1.(0,05.10^{-3}/294) = 1,7.10^{-7}$ mol số mol $C_2H_5OH = 3/2$ số mol $K_2Cr_2O_7 = 2,55.10^{-7}$ mol $\Rightarrow m C_2H_5OH = 2,55.10^{-7} \times 46 = 1,173.10^{-5}$ gam/50 mL hơi thở. Trong 1000 mL hơi thở có: $1000 \times 1,173.10^{-5} / 50 = 2,346. 10^{-4}$ gam = 0,2346 mg Vì 0,2346 mg $C_2H_5OH < 0,25$ mg nên trong người đó có nồng độ cồn và đã vi phạm luật giao thông - Đối chiếu bảng: mức phạt 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.	0,5 0,75 0,25
Câu 4 (4 điểm)	4.1 a. - Tính hiệu độ âm điện trong các phân tử chỉ ra được + Phân tử Al_2O_3 và $MgCl_2$ chứa liên kết ion + Phân tử PCl_3 và SO_3 chứa liên kết cộng hoá trị - viết sơ đồ hình thành liên kết của các phân tử có liên kết ion $\begin{array}{l} \downarrow \\ Mg + 2Cl \rightarrow Mg^{2+}Cl_2^- \\ [Ne]3s^2 \quad [Ne]3s^23p^5 \quad [Ne][Ar] \end{array} \quad \text{hoặc} \quad \begin{array}{l} Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e \\ Cl + 1e \rightarrow Cl^- \\ Mg^{2+} + 2Cl^- \rightarrow MgCl_2 \end{array}$ $\begin{array}{l} \downarrow \\ 2Al + 3O \rightarrow Al_2^{3+}O_3^{2-} \\ [Ne]3s^23p^1 \quad [Ne]2s^22p^4 \quad [Ne][Ne] \end{array} \quad \text{hoặc} \quad \begin{array}{l} Al \rightarrow Al^{3+} + 3e \\ O + 2e \rightarrow O^{2-} \\ 2Al^{3+} + 3O^{2-} \rightarrow Al_2O_3 \end{array}$ viết công thức Lewis của các phân tử có liên kết cộng hóa trị. $\begin{array}{c} :\ddot{O}: \\ \\ :\ddot{O}-S=\ddot{O}: \end{array} \quad \text{và} \quad \begin{array}{c} :\ddot{Cl}-\ddot{P}-\ddot{Cl}: \\ \\ :\ddot{Cl}: \end{array}$ b. - Cả hai phân tử HF và H_2O đều là phân tử phân cực, đều có liên kết	0,5 0,5 0,5

	cộng hóa trị có cực. - Mỗi phân tử HF chỉ tạo được 02 liên kết hydrogen với 02 phân tử khác. - Mỗi phân tử H₂O tạo được tối đa 04 liên kết hydrogen với 04 phân tử khác. - Năng lượng cần để phá vỡ liên kết giữa các phân tử H₂O lớn hơn năng lượng phá vỡ liên kết giữa các phân tử HF => nhiệt độ sôi của H₂O cao hơn HF.	0,5
	4.2. a. Ta có $n_{\text{NaOH}} = 0,5 \cdot 0,2 = 0,1 \text{ mol}$ Khí SO₂ sinh ra tác dụng với dung dịch NaOH có thể xảy ra phản ứng: $\text{SO}_2 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaHSO}_3$ $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ - Nếu chỉ tạo muối NaHSO₃ $\rightarrow n_{\text{NaHSO}_3} = 0,1(\text{mol}) \rightarrow m_{\text{chất rắn}} = 10,4 \text{ (gam)}$ - Nếu chỉ tạo muối Na₂SO₃ $\rightarrow n_{\text{Na}_2\text{SO}_3} = 0,05(\text{mol}) \rightarrow m_{\text{chất rắn}} = 6,3 \text{ (gam)}$ Ta có: $m_{\text{chất rắn}} < m_{\text{muối min}}$ → Chất rắn gồm $\begin{cases} \text{NaOH} : x(\text{mol}) \\ \text{Na}_2\text{SO}_3 : y(\text{mol}) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x + 2y = 0,1 \\ 40x + 126y = 5,725 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = 0,025 \\ y = 0,0375 \end{cases}$ Bảo toàn nguyên tố S ta có $n_{\text{S}} = n_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 0,0375$ $V_{\text{SO}_2} = 0,929625 \text{ (lít)}$	0,25
	b. Đặt số mol Fe và M trong m gam X $\begin{cases} \text{Fe} : x(\text{mol}) \\ \text{M} : y(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{\text{BT(e)}} 3x + ny = 0,075 \text{ (1)}$ Số mol các chất trong hỗn hợp Y $\begin{cases} \text{Fe} : x(\text{mol}) \\ \text{M} : 3y(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{\text{BT(e)}} 2x + 3ny = 0,155 \text{ (2)}$ Từ (1) và (2) $\rightarrow x = 0,01; ny = 0,045$	0,5
	Số mol các chất trong hỗn hợp Z $\begin{cases} \text{Fe} : 2x(\text{mol}) \\ \text{M} : y(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{\text{BTNT(Fe;M)}}$ $\begin{cases} n_{\text{FeSO}_4} : 2x(\text{mol}) \\ \text{M}_2(\text{SO}_4)_n : 0,5y(\text{mol}) \end{cases}$ $m_{\text{muối}} = 5,605 \text{ (gam)} \rightarrow 152.2x + (2M + 96n).0,5y = 5,605 \text{ (*)}$ Thay $x = 0,01$ và $ny = 0,045$ vào (*) ta được: $M = 9n \rightarrow M$ là aluminium (Nhôm Al); $y = 0,015 \text{ (mol)}$ → Hỗn hợp X gồm $\begin{cases} \text{Fe} : 0,01 \text{ (mol)} \\ \text{Al} : 0,015 \text{ (mol)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \%m_{\text{Fe}} = 58,03\% \\ \%m_{\text{Al}} = 41,97\% \end{cases}$	0,25
	a. Từ phương trình 1 ta có $\Delta_f H_{298}^0$ của HCl = - 92,3 kJ/mol Áp dụng định luật Hess => - (2) + (5) + (6) => C + O₂ → CO₂ (7) => $\Delta H(7) = - \Delta H(2) + \Delta H(5) + \Delta H(6) = - 393,5 \text{ kJ}$ Đơn chất có $\Delta_f H_{298}^0 = 0 \Rightarrow \Delta_f H_{298}^0 (\text{CO}_2) = - 393,5 \text{ kJ/mol}$	0,5
Câu 5 (4 điểm)		0,5

Áp dụng định luật Hess $\Rightarrow$ - (3) + (5) $\Rightarrow$ C + 0,5O₂ + Cl₂ $\rightarrow$ COCl₂ (8) $\Rightarrow \Delta H(8) = - \Delta H(3) + \Delta H(5) = - 123 \text{ kJ}$ Đơn chất có $\Delta_f H_{298}^0 = 0 \Rightarrow \Delta_f H_{298}^0 (\text{COCl}_2) = - 123 \text{ kJ/mol}$	0,5
b. Phản ứng (8): CO(NH₂)₂ (s) + H₂O (g) $\rightarrow$ CO₂ (g) + 2NH₃ (g) Ta thấy: (8) = (1) – (2) + (3) – (4) Áp dụng định luật Hess: $\Delta H(8) = \Delta H(1) - \Delta H(2) + \Delta H(3) - \Delta H(4)$ $\Rightarrow \Delta H(8) = -12,23 \text{ kJ}$	0,5
5.2 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{t^0} 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad (1)$ $\Delta_r H_{298}^0 = 2E_b(\text{H}_2) + E_b(\text{O}_2) - 2E_b(\text{H}_2\text{O})$ $= 2.432 + 498 - 2.2.467 = -506 \text{ kJ/mol}$ Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt 1 gam H₂ là: $\frac{0,5.(506)}{2} = 126,5 \text{ kJ}$ $\text{C}_7\text{H}_{16}(\text{g}) + 11\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{t^0} 7\text{CO}_2(\text{g}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad (2)$ $\Delta_r H_{298}^0 = E_b(\text{C}_7\text{H}_{16}) + 11. E_b(\text{O}_2) - 7.E_b(\text{CO}_2) - 8.E_b(\text{H}_2\text{O})$ $= 6.E_b(\text{C-C}) + 16.E_b(\text{C-H}) + 11.E_b(\text{O=O}) - 7.2.E_b(\text{C=O}) - 8.2.E_b(\text{O-H})$ $= 6.347 + 16.432 + 11.498 - 7.2.745 - 8.2.467 = -3432 \text{ kJ/mol}$ Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt 1 gam C₇H₁₆ là: $\frac{0,01.(3432)}{1} = 34,32 \text{ kJ}$	0,5 0,25 0,5 0,25
Vì nhiệt lượng do hydrogen tỏa ra lớn hơn nhiều so với lượng nhiệt tỏa ra của C₇H₁₆ nên hydrogen là nguyên liệu thích hợp hơn cho tên lửa.	0,5

- Nếu thí sinh làm theo cách khác ra kết quả đúng thì vẫn được điểm tốt đa